

4) 4.1) Queremos mostrar que $P_m(\mathbb{R})$ é um espaço vetorial, ou seja:

i) tem a operação de adição de polinômios

ii) tem a operação de multiplicação por um escalar

i) Dois polinômios $\in P(\mathbb{R})$ podem ser escritos como:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_mx^m$$

Então, se as somas forem

$$p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k \quad \text{e} \quad q(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$$

Então

$$(p+q)(x) = \sum_{k=0}^m (a_k + b_k) x^k$$

Como $a_k + b_k$ é um número real e o polinômio tem grau $\leq m$, então $p+q \in P_m(\mathbb{R})$

ii) Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e $p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$

$$(\lambda p)(x) = \sum_{k=0}^m (\lambda a_k) x^k$$

Como o coeficiente $\lambda a_k \in \mathbb{R}$ e o grau do polinômio é $\leq m$, então $\lambda p \in P_m(\mathbb{R})$

Como o conjunto de polinômios reais em x de grau $\leq n$, $P_n(x)$ satisfaz os axiomas do espaço vetorial, então $P_n(x)$ é um espaço vetorial

4.2) Se f e g pertencem a C , estas são funções contínuas em $[a, b]$

i) Logo, a soma de duas funções contínuas em $[a, b]$ tem como resultado uma função contínua em $[a, b]$

$$\text{logo } (f+g)(x) \in C([a, b])$$

ii) Se um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, então αf será contínua logo $(\alpha f)(x) \in C([a, b])$

logo C é um espaço vetorial

4.3) Como U é um subespaço de V , então:

- $U \neq \emptyset$
- Admite a soma e o produto escalar

Se $u \in U$, então

$$0 \cdot u = 0_V \in U$$

Logo, o vetor nulo de V pertence a U

4.4) a- Para verificar se é um subespaço de $\mathbb{R}^2$, precisamos

1. Verificar se contém o vetor nulo
2. Se é fechado para a soma
3. Se é fechado para a multiplicação por escalares

1. Vetor nulo = $(0, 0)$

Como $0=0$

$(0, 0) \in S$

2. Sejam 2 vetores $(x_1, x_2) \in S$ e $(y_1, y_2) \in S$ então $x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2$

Fazendo a soma:

$(x_1 + y_1, x_2 + y_2)$

Como $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$

Então

$x_1 + y_1 = x_2 + y_2$

Logo a soma satisfaz a condição de S

3. Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ e $(x_1, x_2) \in S$

$\alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2)$

Como $\alpha x_1 = \alpha x_2$, o vetor resultante também está contido em S

Como S satisfaz todas as propriedades,
 S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$

b- i) Verificar se contém o vetor nulo

$$(0, 0)$$

$$0 \geq 0 \quad \checkmark$$

ii) Verificar a soma

Sejam (x_1, x_2) e $(y_1, y_2) \in S$,
então x_1 e $y_1 \geq 0$

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$\text{logo } x_1 + y_1 \geq 0$$

Portanto a soma pertence a S

iii) Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ e $(x_1, y_1) \in S$

$$\alpha(x_1, y_1) = (\alpha x_1, \alpha y_1)$$

Como $x_1 \geq 0$, então $\alpha x_1 \geq 0$

Assim, a multiplicação por um escalar
pertence a S

S é subespaço

c- i) Verificar se contém o vetor nulo
 $(0, 0, 0)$

$$x_3 = 0 \quad \checkmark$$

ii) Verificar a soma

Sejam (x_1, x_2, x_3) e $(y_1, y_2, y_3) \in S$

$$\text{logo } x_3 = y_3 = 0$$

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \end{aligned}$$

$$\text{logo } x_3 + y_3 = 0$$

Portanto a soma pertence a S

iii) Verificar a multiplicação

Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e $(x_1, y_1, z_1) \in S$

$$\lambda(x_1, y_1, z_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$$

$$\lambda \times 0 = 0$$

logo a multiplicação pertence

Assim, S é espaço vetorial

